

I MOMENTI

- studiare cosa fa il CM
- definizione $\vec{\gamma}_0$ e $\vec{L}_0$
- $\vec{F} = \dot{\vec{p}} \rightarrow \vec{\gamma}_0 = \dot{\vec{L}}_0 \rightarrow$ dim
- per i sistemi
- $\vec{L}_0$



- dim $\sum_{i,j} \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} = 0$
- $\vec{\gamma}_0 = \dot{\vec{L}}_0$ II eq.
- moto del CM $\rightarrow$ I
- moto intorno al CM $\rightarrow$ II

SIGNIFICATO FISICO DEL MOMENTO

- $\vec{\gamma}_0 = \vec{OP} \times \vec{F} = \hat{k} \underbrace{OP F \sin \alpha}_\gamma = \gamma \hat{k}$
- $dLW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F_t \cdot dl_s = \underbrace{F_t \cdot OP}_{\gamma} d\varphi = \gamma d\varphi$

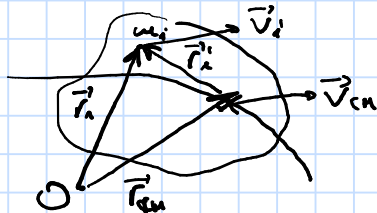
- lavoro rotazionale, momento vettoriale
- momento assiale $\gamma_0 = Fb\hat{k}$
- braccio F_{ind} $\rightarrow$ distanza tra asse rotazionale (O) e punto di applicazione della forza

I TEOREMA DI KÖNIG

- momento angolare tot del sistema $\vec{r}_{cm} \times M\vec{v}_{cm} \neq \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$
- scomposizione dei moti

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i' + \vec{r}_{cm}$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_i' + \vec{v}_{cm}$$



$$\rightarrow \text{Sostituendo in } \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$\rightarrow \sum_i \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i' \rightarrow \vec{L}_{cm}$$

$$\rightarrow \sum_i \vec{r}_{cm} \times m_i \vec{v}_{cm} \rightarrow \vec{r}_{cm} \times M \vec{v}_{cm}$$

$$\rightarrow \sum_i \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_{cm} \rightarrow \vec{v}_{cm} \times \left(\sum_i \frac{\vec{r}_i' m_i}{M} \right) M$$

$$\rightarrow \sum_i \vec{r}_{cm} \times m_i \vec{v}_i' \rightarrow \vec{r}_{cm} \times \left(\sum_i \frac{m_i \vec{v}_i'}{M} \right) M$$

$$\rightarrow \vec{L}_0 = \vec{L}_{cm} + \vec{r}_{cm} \times M \vec{v}_{cm}$$

$$\rightarrow \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \underbrace{\sum_i \vec{r}_i' \times \vec{F}_i}_{\vec{\gamma}_{cm}} + \underbrace{\sum_i \vec{r}_{cm} \times \vec{F}_i}_{\vec{r}_{cm} \times \vec{F}_{cm}}$$

$$\rightarrow \vec{\gamma}_0 = \vec{\gamma}_{cm} + \vec{r}_{cm} \times \vec{F}_c$$

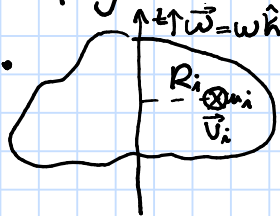
$$\rightarrow \dot{\vec{L}}_{cm} = \vec{\gamma}_{cm}$$

II TEOREMA DI KÖNIG

- E_c nei sistemi
- $E_c = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2}$
- $\vec{v}_i = \vec{v}_i' + \vec{v}_{cm}$
- $\sum \frac{v_i'^2 m_i}{2} + \sum \frac{v_{cm}^2 m_i}{2} + \sum \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_{cm} m_i \xrightarrow{M} \frac{M(\sum \vec{v}_i' \cdot m_i)}{M} \cdot \vec{v}_{cm}$ velocità del CM rispetto al CM
- $E_c = E_c' + E_c(cm)$

CORPO RIGIDO

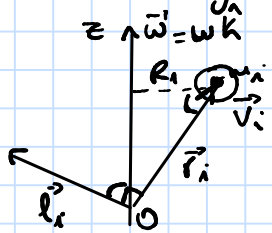
- indeformabile con $d_{ij} = |\vec{r}_i - \vec{r}_j| = \text{costante}$
- moto rotatorio e traslatorio attorno al CM
- proporzionalità diretta tra $\vec{v}$ e $\vec{\omega} \rightarrow \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
- valida proporzionalità diretta anche tra $\vec{L}_{cm}$ e $\vec{\omega} \rightarrow \vec{L}_{cm} = f(\vec{\omega})$
- $\vec{L}_{cm} \parallel \vec{\omega} \rightarrow \vec{L}_{cm} = I \vec{\omega}$
- corpo fa rotazione attorno ad un asse $\rightarrow$ moto ruotato



$$v_i = \omega R_i$$

- $E_c = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \dots = \frac{1}{2} I_z \omega^2$
- I_z gioca il ruolo della massa $\rightarrow$ contiene info su come sono distribuiti i punti intorno al CM

- momento angolare:



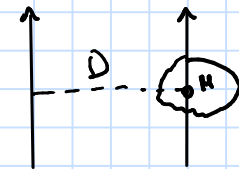
$$L_i = m_i v_i R_i \sin \frac{\pi}{2} = m_i v_i R_i$$

- proiettato $L_i \rightarrow L_{i,z} = L_i \cos \theta$

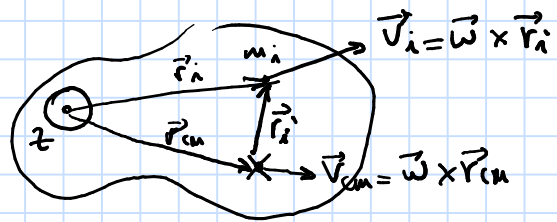
$$L_z = \sum_i L_i \cos \theta = \sum_i m_i v_i \underbrace{R_i \cos \theta}_{R_i} = \sum_i m_i \omega R_i \cdot R_i = \sum_i m_i R_i^2 \omega = I_z \omega$$

- anche il traslatore è unidimensionale $\tau_z^{(\omega)} = L_z$

HUYGENS-STEINER

$\cdot$

 $I_z = \sum m_i R_i^2 = MD^2$

$\cdot$ II T. König $E_c = E_c' + \frac{1}{2} M v_{cm}^2$
 $\frac{1}{2} I_z \omega^2$ $\frac{1}{2} M \omega^2 D^2$



$\cdot E_c' \rightarrow \vec{v}_i' = \vec{v}_i - \vec{v}_{cm} = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) - (\vec{\omega} \times \vec{r}_{cm}) = \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_{cm}) = \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$ il CM vede i punti ruotare attorno a sè
 $\cdot E_c' = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$

$\cdot \frac{1}{2} I_z \omega^2 = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} M \omega^2 D^2 \rightarrow I_z = I_{cm} + MD^2$

PENDOLO COMPOSTO

• definizione

$\cdot d, I_z, \gamma_z^{(a)} = -Mg m \varphi, L_z = I_z \dot{\varphi} \rightarrow \begin{cases} \ddot{\varphi} + \frac{Mgd}{I_z} \varphi = 0 \end{cases}$



• pendolo semplice

$\begin{cases} d = l \\ M = m \\ I_z = ml^2 \end{cases} \rightarrow \Omega = \omega$

$\cdot \begin{cases} \ddot{\varphi} + \frac{Mgd}{I_z} \varphi = 0 \\ \varphi(0) = \varphi_0 \\ \dot{\varphi}(0) = 0 \end{cases} \rightarrow \Omega \begin{cases} d = l/2 \\ I_z = \frac{ml^2}{3} \end{cases} \rightarrow \Omega = \sqrt{\frac{3g}{4l}}$

• Te p

STATICA

• corpo rigido fermo ed in equilibrio (CH fermo)

$\cdot \vec{P} = 0, \vec{L}_{cm} = 0 \rightarrow \text{König} \Rightarrow \vec{L}_0 = 0$

$\cdot \vec{p}_i^{(a)} = 0$

$\vec{F}_i^{(a)} = 0$ c. eq. statico

• Teorema

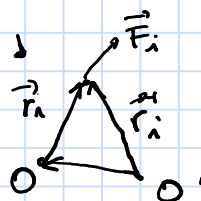
$\sum \vec{F}_i = 0$ c.u. + $\sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0$ (c.u. = c.u.e)

• Dimo che 0 non conta

$\vec{r}_i = \vec{OO}' + \vec{r}_i'$

$\vec{\gamma}_0^{(a)} = \sum (\vec{OO}' + \vec{r}_i') \times \vec{F}_i$

• Esempio



$\vec{\gamma}_0^{(a)} = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$
 $\vec{\gamma}_{0'}^{(a)} = \sum \vec{r}_i' \times \vec{F}_i$

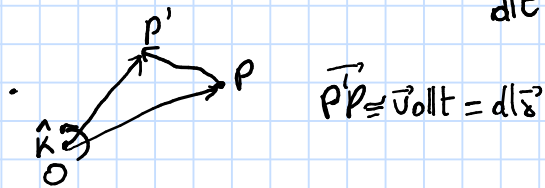
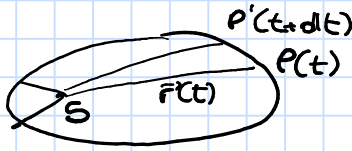
LEGGI DI KEPLERO

I orbite ellittiche

II velocità angolare costante

e costante la velocità areolare $\frac{dA}{dt}$

metto insieme I+II $\rightarrow \hat{k} \frac{dA}{dt} = \text{vettore costante}$



$$dA = \frac{|\vec{OP} \times \vec{OP'}|}{2}$$

$$\hat{k} dA = \frac{\vec{OP} \times \vec{PP'}}{2} = \frac{\vec{L}_0}{2m}$$

$\vec{L}_0$ costante $\rightarrow \vec{r}_0 = 0 \rightarrow$ FORZA CENTRALE $\checkmark$ e conservativa

III legge $\rightarrow \frac{a^3}{T^2} = C$ $\rightarrow$ dipende dal centro delle forze

cerco il modello $F = ma = m \frac{v^2}{R}$ $v = \frac{2\pi R}{T}$ $F = \frac{4\pi^2 m C}{R^2}$



uguali e conservative (pale-terra) $\rightarrow$ legge di gravitazione $m_e \cdot C_e = f$

$$F = \frac{4\pi^2 m_e C_e}{R^2} = \frac{4\pi^2 m_s C_s}{R^2} \rightarrow \frac{C}{M} = \frac{C}{m} \text{ costante e intrinseca al pianeta}$$

costante di gravitazione $\rightarrow \frac{G}{4\pi^2} = \frac{C}{M} = \frac{C}{m}$

$$F = \frac{GmM}{R^2} \text{ legge di grav. univ. "at" Feynman}$$

FORZA CONSERVATIVA

$$\vec{F}(\vec{r}) = f(r) \hat{r}$$

forza vettoriale di variabile vettoriale il cui modulo dipende dalla distanza del centro

$$\int_{A, I} \vec{F} \cdot d\vec{s} = -\Delta E_p$$

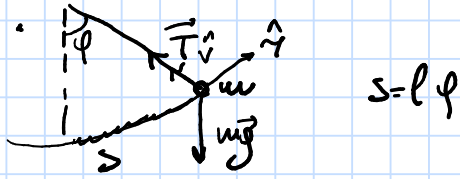
$$\hat{r} d\vec{s} = dr \hat{r}$$

$$E_p(r) = - \int_{\vec{OA}}^{\vec{OP}} f(r) dr$$

$$E_p(r) = + \frac{GmM}{R}$$

PENDOLO SEMPLICE CON CAUCHY

- massa collegata a un filo ideale (inestensibile e di massa trascurabile)
- periodo sempre uguale, non dipende dalla massa ma dipende dalla lunghezza del filo
- non studio equazione della traiettoria perché difficile, studio secondo l'angolo



- Proietto $\vec{T} = m a_{\text{su } \hat{r}}$
- Trovo $\ddot{\phi} + \frac{g}{l} \sin \phi = 0$
- $\sin \phi \approx \phi$
- moto armonico $\rightarrow \phi(t) = \phi_0 \cos \omega t$
- periodo
- proietto lungo $\hat{v}$

TEORIA CINETICA

- Newton + statistica
- problema del cilindro chiuso con il pistone
- gas ideale (resaleto, particelle di stessa massa, urti, velocità $|\vec{v}| = \sqrt{2} v_{\text{rms}}$)
- $\frac{dU}{dt} = \frac{dL}{dt} \quad V = \frac{mv}{M} \quad mv^2 = N p l$
- $v_x \rightarrow -v_x \rightarrow \Delta \vec{p} = -2 m v_x \hat{i}$
- $\frac{\Delta p}{\Delta t} = \text{pressione} \quad \text{particelle} \rightarrow \text{pistone}, \text{pistone} \rightarrow \text{particelle}$
- $\frac{N}{V} = d$
- $\Delta \vec{p} = \frac{N}{V} v_x \Delta t A (-2 m v_x \hat{i}) \rightarrow \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = -2 m v_x^2 A \hat{i} \rightarrow \text{no (III p. d.)}$
- Gas molecolare $\rightarrow$ metal dx e metal a sx
 $\rightarrow \langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0$
 $\rightarrow \langle v_x^2 \rangle \neq 0$
- $3 \langle v_x^2 \rangle = \langle v^2 \rangle$

$$p = \frac{N}{V} \langle \frac{mv^2}{3} \rangle \rightarrow pV = \frac{2}{3} N \langle \frac{mv^2}{2} \rangle$$

gas monoatomico
 $U = \sum E_i$
 $\rightarrow$ da T. di equipartizione delle E
 $\rightarrow$ di stato

- per un gas più generale $E_{\text{media}} = \frac{3}{2} kT \rightarrow$ definisco U in funzione della T assoluta
 $PV = N \frac{3}{2} kT \rightarrow PV = \frac{N}{N_A} \cdot N_A kT \rightarrow PV = nRT$ da microscopico a macroscopico
 $\underbrace{N_A}_{n \text{ moli}} \quad \underbrace{R}_{\text{costante dei gas}}$

- densità media costante $\rightarrow$ lo partecio in un nuovo modo da parare ciò

ADIABATICHE

- no scambio di calore con ext
- $\begin{cases} p_1 V_1 = \frac{2}{3} U_1 \\ p_2 V_2 = \frac{2}{3} U_2 \end{cases}$
 $\downarrow$
 $2p_1$
- lavoro meccanico $\rightarrow$ compressione del pistone
- $h = 2p_1 \Delta L = 2p_1 (V_1 - V_2) < 0$ fuori $\rightarrow$ dentro
- $\Delta U = U' - U = h_{ext}$
- $U_2 = U_1 + h_{ext} \rightarrow V_2 = \frac{2}{3} V_1$
- irreversibili, reversibili
- $dh = p dV$ e $dh = -dU \rightarrow p dV = -\frac{3}{2} d(pV) \rightarrow p dV = -\frac{3}{2} (V dp + p dV) \rightarrow 5 \log V + 3 \log p = c$
- $5 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -3 \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} \rightarrow 5 \log \frac{V_2}{V_1} = -3 \log \frac{p_2}{p_1} \rightarrow \frac{5}{3} \log \left(\frac{V_2 p_2}{V_1 p_1} \right) = 0 \quad p_2 V_2 = p_1 V_1$

ISOCORA

- a V costante $dh = 0 \rightarrow dQ = dU$
- Q è un'energia $\rightarrow U(B) = U(A) + Q$
- conoscendo $C = \frac{dQ}{dT}$ e $dQ = u \frac{3}{2} R dT$ $cu = u \frac{3}{2} R$
- $U = u c_v T$

ISOBARE

- a p costante $dU = dQ - dh$
- $dh = p dV = d(pV) = u R dT$
- $dQ = u c_v dT + u R dT = u dT (c_v + R) = u c_p dT$
 $c_p = c_v + R$

ISOTERMA

- sorgente termica $\rightarrow$ sistema in grado di fornire calore senza apprezzabili cambiamenti di temperatura $C = \infty$
- $\Delta U = 0 \rightarrow Q = h \rightarrow$ tutto il calore assorbito fa lavoro
- $dh = p dV \rightarrow \frac{u R T}{V} dV$
- $h_{rev} = \int_{V_i}^{V_f} \frac{u R T}{V} dV = u R T \log \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$
- $h_{irr} = p (V_f - V_i)$
- $h_{rev} > h_{irr}$